

1855년도 9월 나형 27번

대중교통을 이용하여 출근하는 어느 지역 직장인의 월 교통비는 평균이 8이고 표준편차가 1.2인 정규분포를 따른다고 한다. 대중교통을 이용하여 출근하는 이 지역 직장인 중 임의추출한 n 명의 월 교통비의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때,

$$P(7.76 \leq \bar{X} \leq 8.24) \geq 0.6826$$

이 되기 위한 n 의 최솟값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.
(단, 교통비의 단위는 만 원이다.) [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

$$X \sim N(8, 1.2^2) \quad P(7.76 \leq \bar{X} \leq 8.24) \geq 0.6826$$

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \quad P(1.76 \leq \bar{X} \leq 8.24) \geq 0.6826$$

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

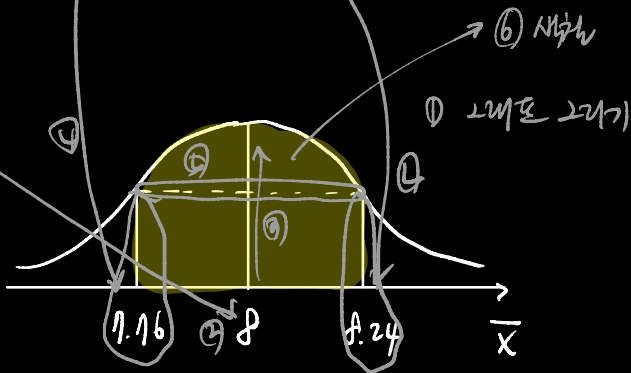
$$\frac{X - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

② Fade-in

$$X \sim N(\theta, 1.2^2)$$

$$P(7.76 \leq \bar{x} \leq 8.24) \geq 0.6826$$

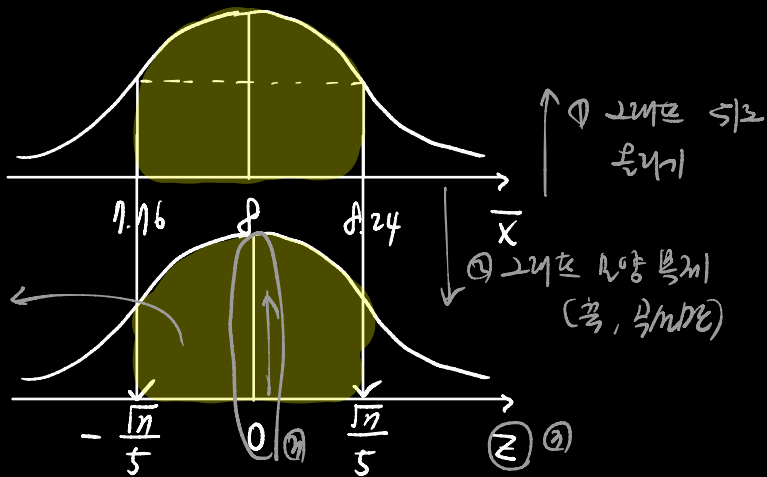
$$\bar{X} \sim N\left(\theta, \left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^2\right)$$



$$X \sim N(\mu, 1.2^2) \quad P(7.76 \leq \bar{X} \leq 8.24) \geq 0.6826$$

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \left(\frac{1.2}{\sqrt{n}}\right)^2\right)$$

① 샘플링



1855년도 9월 나능 시험

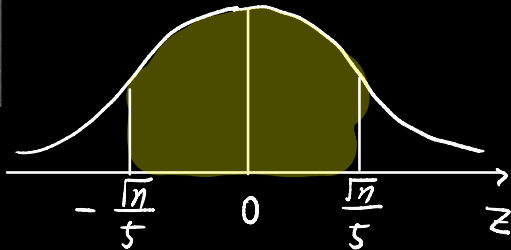
대중교통을 이용하여 출근하는 어느 지역 직장인의 월 교통비는 평균이 8이고 표준편차가 1.2인 정규분포를 따른다고 한다. 대중교통을 이용하여 출근하는 이 지역 직장인 중 임의추출한 n 명의 월 교통비의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때,

$$P(7.76 \leq \bar{X} \leq 8.24) \geq 0.6826$$

이 되기 위한 n 의 최솟값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.
(단, 교통비의 단위는 만 원이다.) [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

① 그래프 이동
+ 두께 원뿔이므로 표준편차
문제로



1855년도 9월 나능 시험

대중교통을 이용하여 출근하는 어느 지역 직장인의 월 교통비는 평균이 8이고 표준편차가 1.2인 정규분포를 따른다고 한다. 대중교통을 이용하여 출근하는 이 지역 직장인 중 임의추출한 n 명의 월 교통비의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때,

$$P(7.76 \leq \bar{X} \leq 8.24) \geq 0.6826$$

이 되기 위한 n 의 최솟값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.
(단, 교통비의 단위는 만 원이다.) [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

